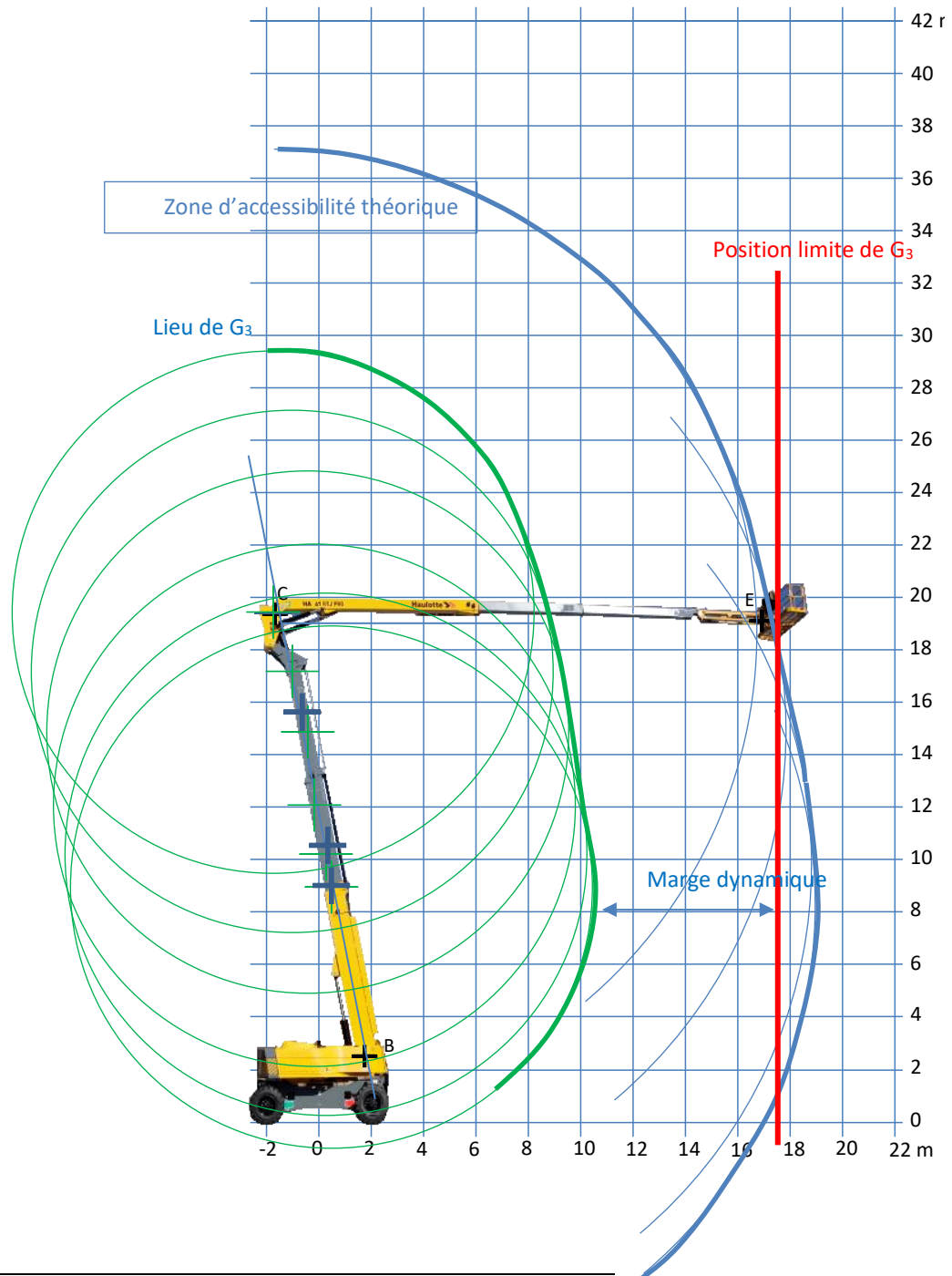


Question 1. Tracer la zone d'accessibilité théorique du point E en prenant en compte seulement les limitations dues à la géométrie.



Question 2 : (...) justifier par un calcul la valeur de l'abscisse de ce centre de gravité.

On mesure l'abscisse du c.d. gravité du bras, environ 0.3m.

$$x_{GC} \cdot M_C - 0.3 \cdot M_2 = x_G \cdot (M_C + M_2 + M_1)$$

$$x_{GE} = \frac{x_{GC} \cdot M_C - 0.3 \cdot M_2}{M_C + M_2 + M_1} = \frac{1.8 \cdot 4 - 0.3 \cdot 4.5}{4.5 + 12 + 4} = \frac{7.2 - 1.3}{20.5} = \frac{5.9}{20.5} \approx 0.3m$$

Attention ceci est valable pour la position du document réponse. Quand le bras va descendre le centre de gravité va se décaler vers la gauche. Ceci aura tendance à stabiliser l'ensemble.

Question 3 : Représenter en vert (...), la limite de la zone dans laquelle doit se situer le centre de gravité G_3 (...) justifiée précisément.

Le basculement a lieu autour de F_2 . A l'équilibre, PFS, équation de moment en F_2 :

$$(M_2 + M_1 + M_C)g(x_{GE} + \frac{F_1 F_2}{2}) + M_3 g(\frac{F_1 F_2}{2} + x_{G3}) = 0 \quad (20.5)(0.3 + 2) + 3(2 + x_{G3}) = 0 \quad x_{G3} = -17.7m$$

Question 4 : Conclure quant à la zone d'accessibilité statique. (...), en rouge, le document réponse question 1 pour justifier la réponse.

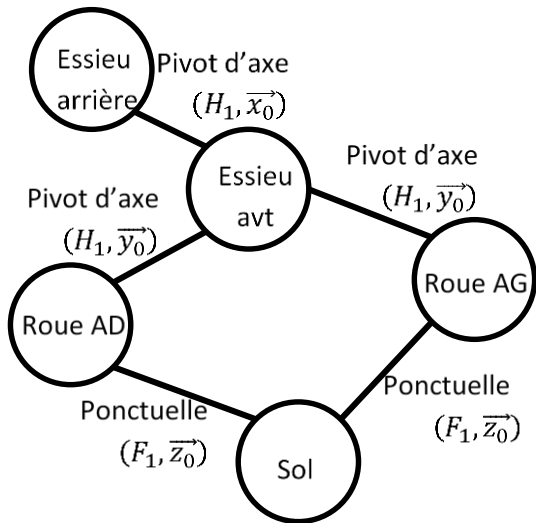
En bleu : lieu de G_3 dans la situation la plus défavorable

On peut conclure au regard de la géométrie que G_3 ne dépassera la droite limite quelle que soit la position de la nacelle.

Question 5 : Déterminer le degré d'hyperstatisme (...). Indiquer si ce modèle permet ou non de conserver le contact (...).

$N_{\text{incs}} = 4 * 1 + 5 * 5 = 29$
 $N_{\text{éqs}} = 6 * 6 = 36 \rightarrow Rg = 29 \rightarrow h = 0$ Mobilités : $m=7$ (4 : rotation de chaque roue + 3 : 2 translations véhicule et 1 rotation véhicule)
 Soit $h=0$ donc le contact est assuré

Question 6 : Etablir la liaison équivalente réalisée par le train avant entre le sol et le châssis. Donner chaque étape de la démarche.



Les liaisons en série sur la roue droite (ponctuelle en I et pivot en A) sont équivalentes à une ponctuelle en C_1 de normale $(\vec{z}_0)$.
 De même pour la roue gauche en C'_1 .
 Deux ponctuelles en parallèles en C_1 et C'_1 sont équivalentes à une linéaire rectiligne de normale $(\vec{z}_0)$ et de droite de contact $C_1 C'_1$ soit $(C'_1, \vec{y}_0)$.
 Les liaisons en série d'une linéaire rectiligne de normale $(\vec{z}_0)$ et de droite de contact $(C'_1, \vec{y}_0)$ et d'un pivot d'axe $(H_1, \vec{x}_0)$ sont équivalentes à une **ponctuelle en H_1 de normale $(\vec{z}_0)$** .

Question 7 : Donner l'avantage de la solution constructeur par rapport à (...)

Avantage : En utilisant un palonnier, les quatre roues vont toucher le sol quel que soit le terrain sur lequel la nacelle roule. Cela permet d'avoir une bonne motricité (pas de roue en l'air) et pas de basculement d'une position stable vers une autre position stable (deux roues en diagonale qui touchent et la nacelle oscillerait entre les deux contacts sur l'autre diagonale).

Inconvénient : Si la liaison n'est pas pilotée, la stabilité de l'engin pourrait être prise en défaut. Le polygone de sustentation passe d'un rectangle à un triangle.

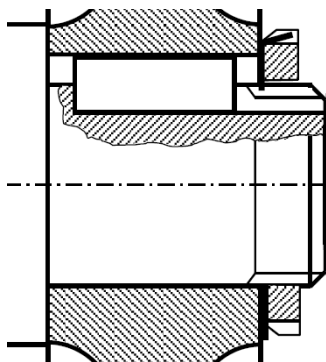
Question 8 : Donner le rôle des vérins et indiquer selon quels critères ils peuvent être pilotés.

Les vérins servent à bloquer partiellement la liaison.

Le pilotage peut être à la fois :

- une limitation du débattement angulaire du palonnier. (Butées)
- un couple résistant pour la rotation du palonnier et éviter un basculement.
- une surveillance des actions sur les roues arrière pour détecter un effort nul sur une des roues et verrouiller le palonnier.
- une surveillance des actions sur les roues avant pour détecter un effort nul sur une des roues et verrouiller le palonnier.

Question 9 : (...) représenter la liaison entre la roue et moyeu..



Question 10 : Donner et justifier le degré de mobilité de ce modèle.

La chaîne est ouverte donc chaque degré de liberté (ddl) des liaisons donnent une mobilité sauf pour la pivot (9-11) dont le ddl dépend des autres angles pour conserver l'horizontalité (pivot non indépendante)

Donc 4 ddl des pivots (-1 pivot liée) + 2 ddl glissières

Soit $m = 3 + 2 = 5$

Question 11 : Indiquer le nombre minimal de mobilités nécessaires au déplacement du conducteur dans le plan vertical. Donner l'intérêt d'avoir davantage de mobilités.

2 mobilités seraient théoriquement nécessaires (pas de rotation).

Les autres mobilités servent à l'accessibilité. (obstacles)

Question 12 : Déterminer de manière littérale, dans le cas où tous les mouvements sont bloqués, l'action C_{23} (...)

ETUDE STATIQUE On isole {3, 4, 6, 7, 9, 11 et 12} BAME : $\{2 \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ C_{23} \cdot \vec{y}_1 \end{matrix} \right\}_B$ $\{poids \rightarrow 12\} = \left\{ \begin{matrix} -m_{12} \cdot g \cdot \vec{z}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{G_{12}}$;

$\{poids \rightarrow 9\} = \left\{ \begin{matrix} -m_9 \cdot g \cdot \vec{z}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{G_9}$; $\{poids \rightarrow 76\} = \left\{ \begin{matrix} -m_{76} \cdot g \cdot \vec{z}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{G_{76}}$; $\{poids \rightarrow 43\} = \left\{ \begin{matrix} -M_2 \cdot g \cdot \vec{z}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{G_{43}}$

$\overrightarrow{M_B(poids \rightarrow 12)} = m_{12} \cdot g \cdot (\lambda_{43} \cdot \cos \theta_3 + \lambda_{76} \cdot \cos(\theta_3 + \theta_6) + L_9 \cdot \cos(\theta_3 + \theta_6 + \theta_9) + L_{12}) \cdot \vec{y}_1$

$\overrightarrow{M_B(poids \rightarrow 9)} = m_9 \cdot g \cdot (\lambda_{43} \cdot \cos \theta_3 + \lambda_{76} \cdot \cos(\theta_3 + \theta_6) + \frac{L_9}{2} \cdot \cos(\theta_3 + \theta_6 + \theta_9)) \cdot \vec{y}_1$

$\overrightarrow{M_B(poids \rightarrow 76)} = m_{76} \cdot g \cdot (\lambda_{43} \cdot \cos \theta_3 + \frac{\lambda_{76}}{2} \cdot \cos(\theta_3 + \theta_6)) \cdot \vec{y}_1$

$\overrightarrow{M_B(poids \rightarrow 43)} = M_2 \cdot g \cdot (\frac{\lambda_{43}}{2} \cdot \cos \theta_3) \cdot \vec{y}_1$

TMS en B $C_{23} = -\lambda_{43} \cdot \cos \theta_3 \cdot (m_{12} + m_9 + m_{67} + \frac{M_2}{2})g - \lambda_{76} \cdot \cos(\theta_3 + \theta_6) \cdot (m_{12} + m_9 + \frac{m_{76}}{2})g + L_9 \cdot \cos(\theta_3 + \theta_6 + \theta_9) \cdot (m_{12} + \frac{m_9}{2})g + m_{12}L_{12}g$

Question 13 : Calculer numériquement la valeur C_{23} et conclure.

Le pire des cas est : Angulairement $\theta_3 = 0^\circ$; $\theta_6 = 0^\circ$; $\theta_9 = 0^\circ$; jamais atteint –heureusement $C_{12} = 12000 \text{ kN.m}$

Longueurs : $\lambda_{43} = \max$; $\lambda_{76} = \max$;

Question 14 : A partir d'une étude statique, déterminer la valeur des efforts dans chaque liaison.

On isole les pièces soumises à deux glisseurs.

Pièce 9' : $\{\tau_{7 \rightarrow 9'}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{79'} \cdot \vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{E_4}$ et $\{\tau_{12 \rightarrow 9'}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{129'} \cdot \vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{E_1}$ avec $X_{79'} + X_{129'} = 0$

Pièce 8 : $\{\tau_{7 \rightarrow 8}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{78} \cdot \vec{x}_8 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{E_4}$ et $\{\tau_{9 \rightarrow 8}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{98} \cdot \vec{x}_8 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{E_5}$ avec $X_{78} + X_{98} = 0$

On isole 12 BAME : $\{\tau_{9' \rightarrow 12}\} = \left\{ \begin{matrix} -X_{129'} \cdot \vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{E_1}$; $\{\tau_{9 \rightarrow 12}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{912} \cdot \vec{x}_0 + Y_{912} \cdot \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{E_2}$; $\{\tau_{poids \rightarrow 12}\} = \left\{ \begin{matrix} -M \cdot g \cdot \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_G$

TRS sur $\vec{x}_0$: $-X_{129'} + X_{912} = 0$

TRS sur $\vec{y}_0$: $Y_{912} - M \cdot g = 0$

TMS en E_2 suivant $\vec{z}_0$: $-M \cdot g \cdot d - X_{129'} \cdot h = 0$ Ainsi $X_{129'} = -\frac{M \cdot g \cdot d}{h}$; $X_{79'} = \frac{M \cdot g \cdot d}{h}$; $X_{912} = -\frac{M \cdot g \cdot d}{h}$ et $Y_{912} = M \cdot g$

On isole {9} BAME $\{\tau_{12 \rightarrow 9}\} = \left\{ \begin{matrix} -X_{912} \cdot \vec{x}_0 - Y_{912} \cdot \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{E_2}$; $\{\tau_{8 \rightarrow 9}\} = \left\{ \begin{matrix} -X_{98} \cdot \vec{x}_8 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{E_5}$; $\{\tau_{7 \rightarrow 9}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{79} \cdot \vec{x}_0 + Y_{79} \cdot \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{E_3}$

TRS sur $\vec{x}_0$: $-X_{912} + X_{79} - X_{98} \cdot \cos(\alpha_5) = 0$

TRS sur $\vec{y}_0$: $-Y_{912} + Y_{79} - X_{98} \cdot \sin(\alpha_5) = 0$

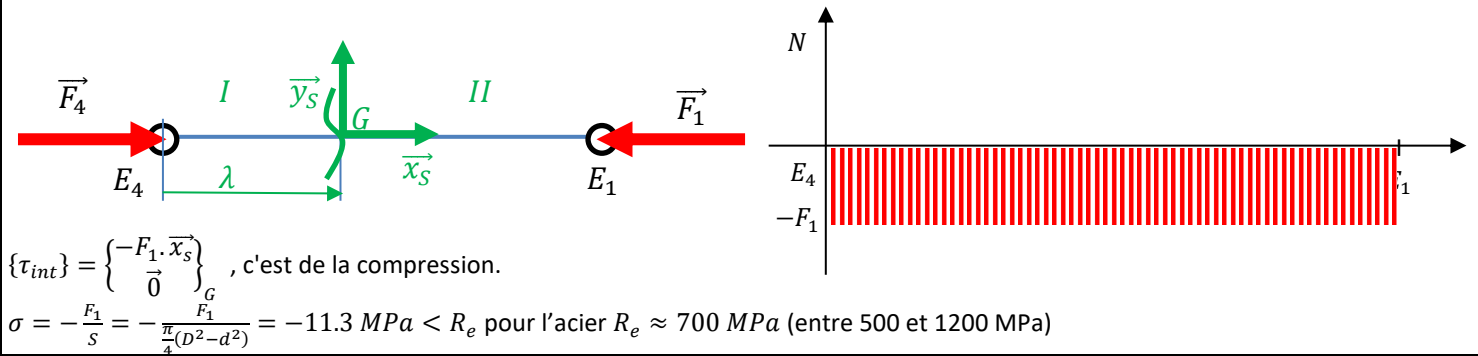
TMS en E_3 suivant $\vec{z}_0$: $-Y_{912} \cdot l_9 - X_{98} \cdot \sin(\alpha_5) \cdot d_9 = 0$

soit $M \cdot g \cdot l_9 - X_{98} \cdot \sin(\alpha_5) \cdot d_9 = 0$ donc $X_{98} = -\frac{M \cdot g \cdot l_9}{d_9 \cdot \sin(\alpha_5)}$; $X_{78} = \frac{M \cdot g \cdot l_9}{d_9 \cdot \sin(\alpha_5)}$; $Y_{79} = M \cdot g - \frac{M \cdot g \cdot l_9}{d_9}$ et $X_{79} = -\frac{M \cdot g \cdot d}{h} - \frac{M \cdot g \cdot l_9}{d_9 \cdot \tan(\alpha_5)}$

AN : $\|F_{E_2}(12 \rightarrow 9)\| = 13000 \text{ N}$; $\|F_{E_3}(7 \rightarrow 9)\| = 48000 \text{ N}$; $\|F_{E_1}(12 \rightarrow 9')\| = 16700 \text{ N}$; $\|F_{E_5}(8 \rightarrow 9)\| = 37000 \text{ N}$

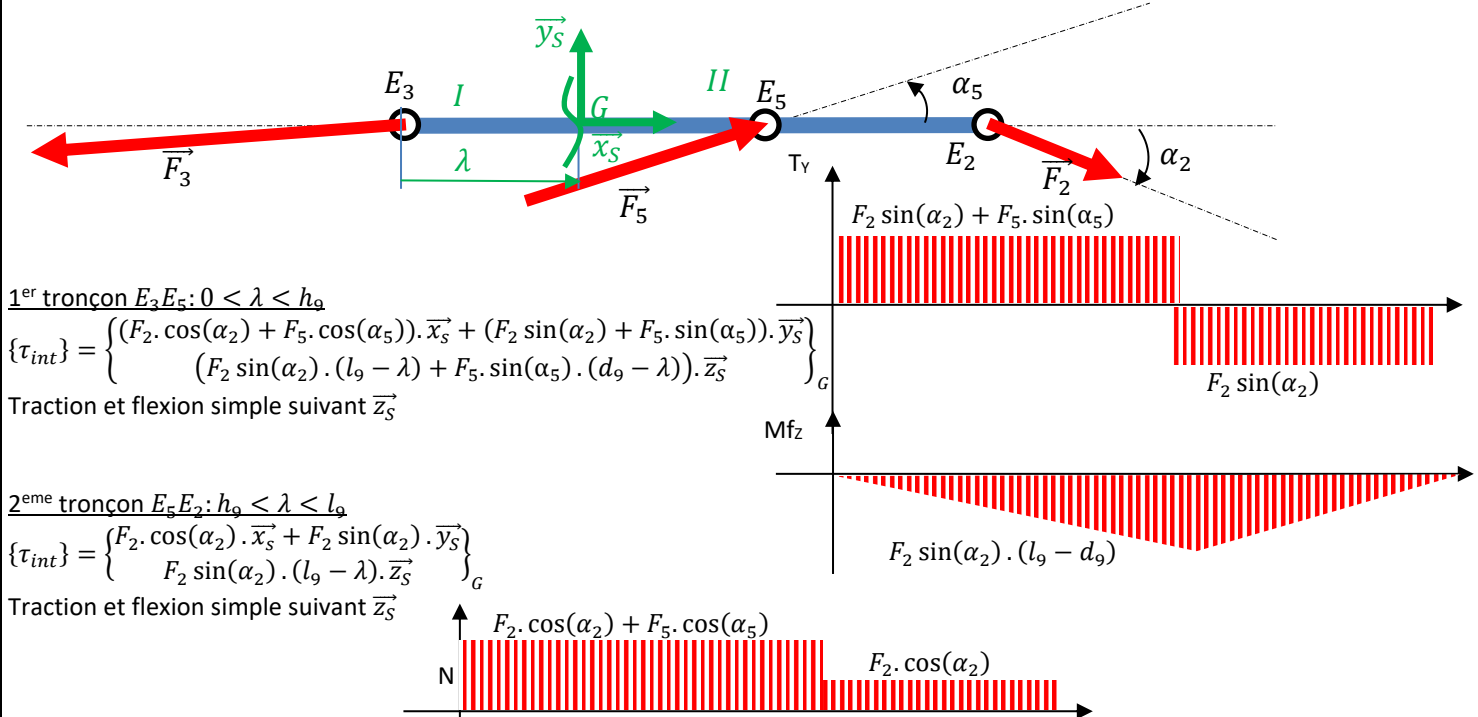
Question 15 : Tracer le paramétrage permettant d'effectuer une étude de RdM sur la pièce 9'.

Question 16 : (...) torseur des efforts intérieurs dans la pièce 9' et tracer les diagrammes. (...) sollicitations subies par la pièce 9' et calculer les contraintes maximales. (...) application numérique et conclure en comparant explicitement à une grandeur connue (...)

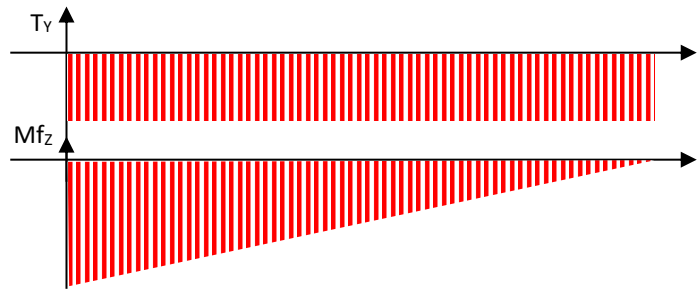
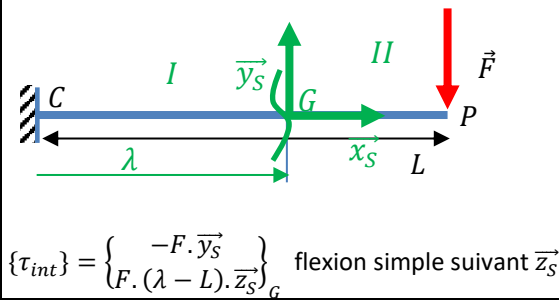


Question 17 : Tracer le paramétrage permettant d'effectuer une étude RdM sur la pièce 9.

Question 18 : (...) déterminer le torseur des efforts intérieurs (...) diagrammes de sollicitations. (...) sollicitations dans la pièce 9 ?



Question 19 : (...) paramétrage (...) le torseur des efforts intérieurs (...) diagrammes des sollicitations. Quelle sont les sollicitations (...)



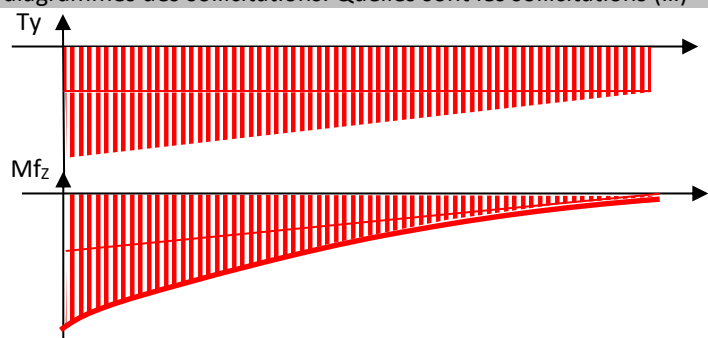
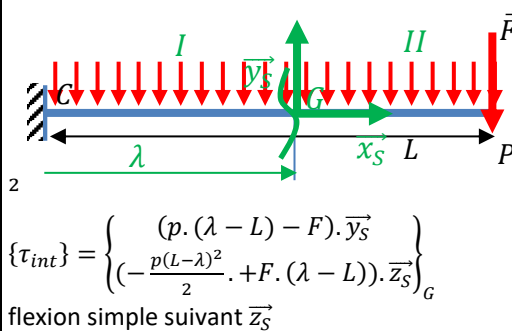
Question 20 : Donner l'expression de la flèche (déplacement du point P).

Flèche: $f = \frac{-F.L^3}{3.E.I} = -0.63m$

Question 21 : (...) déterminer la valeur de p en $N.m^{-1}$

Masse de 6-7 : 2400 kg, masse de 9: 200kg, poids de 6-7-9 : 26000N Donc $p = \frac{Poids}{L} = \frac{26000}{20} = 1300 N.m^{-1}$

Question 22 : (...) torseur des efforts intérieurs (...) tracer les diagrammes des sollicitations. Quelles sont les sollicitations (...)



Question 23 : A partir du formulaire fourni en annexe, donner l'expression de la flèche (déplacement du point P).

Flèche: $f = \frac{-F.L^3}{3.E.I}$ et $f' = \frac{-p.L^4}{8.E.I}$ Flèche totale est la somme de f et f' $f_{totale} = \frac{-F.L^3}{3.E.I} + \frac{-p.L^4}{8.E.I}$

Question 24 : (...) donner une situation qui pourrait justifier la nécessité de l'utilisation d'un harnais pour le conducteur.

Premier cas de chargement $f = -0.63m$ Deuxième cas de chargement $f = -1.24 - 0.63 = -1.87m$
Passage des roues d'un un trou ou sur une marche : la nacelle peut se mettre à osciller avec une forte amplitude.

Question 25 : Exprimer λ_{C3} (...), puis, par analogie, exprimer λ_{C1} (...).

$\vec{A_3B_3} + \vec{B_3C_3} + \vec{C_3A_3} = \vec{0}$
 $-\lambda_{C3}\vec{x}_v - b_3\vec{x}'_3 + a_3\vec{x}_5 = \vec{0}$
 $\begin{cases} -\lambda_{C3}\cos\varphi - b_3 + a_3\cos\theta_{35} = 0 \\ -\lambda_{C3}\sin\varphi + a_3\sin\theta_{35} = 0 \end{cases}$
Par analogie $\lambda_{C3} = \sqrt{(b_3 - a_3\cos\theta_{35})^2 + (a_3\sin\theta_{35})^2} = \sqrt{a_3^2 + b_3^2 - 2a_3b_3\cos\theta_{35}}$
 $\lambda_{C1} = \sqrt{(b_1 - a_1\cos\theta_{23})^2 + (a_1\sin\theta_{23})^2} = \sqrt{a_1^2 + b_1^2 - 2a_1b_1\cos\theta_{23}}$

Question 26 : Donner le nom complet du composant **A1** sur le schéma ci-dessus.

C'est un distributeur 5/3 à commande électrique et retour en absence d'énergie à la position centrale.

Question 27 : relation cinématique (...). Expliquer en quelques lignes comment est réalisé le maintien constant de l'angle (...).

$Q_1 = S_1 \cdot \dot{\lambda}_{C1}$ Le déplacement de la tige du vérin Cyl1 déplace du fluide dans la conduite et alimente le vérin Cyl3. Le mouvement d'un vérin est compensé par le mouvement de l'autre vérin.

Expliquer le lien nécessaire entre λ_{C3} et λ_{C1} pour que cela fonctionne et montrer sur la courbe si ce lien est vérifié ou non.

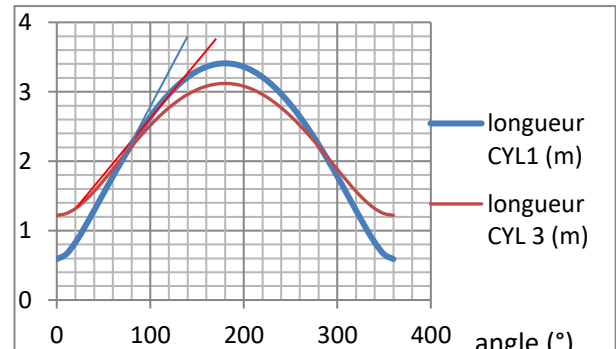
Il faut une conservation du débit : $S_1 \dot{\lambda}_{C1} = S_3 \dot{\lambda}_{C3}$

Donc il faut $\frac{\lambda_{C1}}{\lambda_{C3}} = Cte$

Les pentes des courbes donnant λ_{C3} et λ_{C1} en fonction du temps doivent être égales.

Le tracé ci-dessous représente les grandeurs λ_{C1} et λ_{C3} en fonction respectivement des angles θ_{23} et θ_{35} .

La condition sur les pentes n'est pas totalement respectée.



Question 28 : (...) rôle de l'ensemble noté « Réglage compensation » du schéma hydraulique. (...) protocole d'utilisation.

Cet ensemble permet de recalibrer les 2 angles initiaux de manière à respecter la première condition. On ouvre la vanne « recalage compensation », ce qui permet au fluide de circuler librement. On place ensuite le panier horizontal, puis on referme la vanne.

Question 29 : Donner et justifier la nature du mouvement de l'ensemble (11+12) (...) maintien complet de l'horizontalité du panier (...).

Mouvement de translation circulaire (système 4 barres, parallélogramme)

Mouvement de translation donc $\overrightarrow{\Omega(P/8)} = \vec{0}$, L'angle est donc conservé (est constant).

Question 31 : Justifier fonctionnellement le choix de la référence C de la spécification suivante



L'axe de passage de la liaison avec le système 4 barres doit être orthogonal à l'axe « A » de la liaison pivot.

Le plan C de symétrie passe par la droite « A » et caractérise la symétrie de la pièce. Ainsi la perpendicularité par rapport à « C » garantit l'orthogonalité avec « A ».

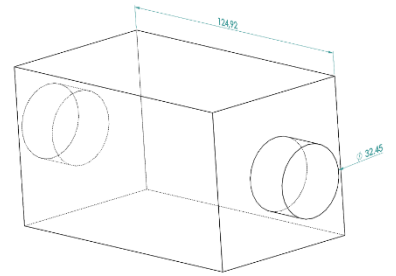
Question 32 : Représenter l'état virtuel qui permettra de concevoir un calibre de contrôle (...)

L'état virtuel global de l'élément tolérancé et de l'élément de référence :

- Diamètre de l'état virtuel de l'élément tolérancé = $32.5 - 0.05 - 0.1 = 32,35\text{mm}$
- Longueur du pavé : 124,92mm (maximatière)

Les deux états virtuels des deux éléments tolérancés doivent être montés perpendiculairement aux deux plans distants de 124,92mm.

Le calibre doit être démontable pour faire le contrôle.



Question 33 : Expliquer la méthode pour trouver l'équation d'un plan P_B des moindres carrés à partir des points B_i

Si la direction de mesure du défaut est $\vec{z}$:

$$e_i = z_i - z = ax_i + by_i + z_i - d$$

$S = \sum e_i^2$ doit être minimale pour les valeurs de a, b et d telles que $\frac{\partial S}{\partial a} = \frac{\partial S}{\partial b} = \frac{\partial S}{\partial d} = 0$

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 2 \sum x_i(ax_i + by_i + z_i - d) = 2(a \sum x_i^2 + b \sum x_i y_i + \sum x_i z_i - d \sum x_i) = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial b} = 2 \sum y_i(ax_i + by_i + z_i - d) = 2(a \sum x_i y_i + b \sum y_i^2 + \sum y_i z_i - d \sum y_i) = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial d} = -2 \sum (ax_i + by_i + z_i - d) = -2(a \sum x_i + b \sum y_i + \sum z_i - d \sum 1) = 0$$

$$\begin{pmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i y_i & -\sum x_i \\ \sum x_i y_i & \sum y_i^2 & -\sum y_i \\ \sum x_i & \sum y_i & -\sum 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sum x_i z_i \\ -\sum y_i z_i \\ -\sum z_i \end{pmatrix}$$

a, b et d sont le résultat du système matriciel.

Si la direction de mesure n'est pas $\vec{z}$ et que l'on ne connaît pas de direction particulière, on choisit de construire un repère à partir de 3 points éloignés parmi les mesures. On trouve un plan, une normale (qui sera le nouveau $\vec{z}$) et une direction dans ce plan. On réalise un changement de repère et on applique la méthode ci-dessus.

Question 34 : Donner la démarche pour mesurer la spécification à partir des deux fichiers de points B_i et C_i

Palper les points B_i

Calculer l'équation du plan des moindres carrés PB (inutile de le rendre tangent extérieur à la matière pour une perpendicularité)

Palper les points C_i

A partir de la normale à PB partager les 300 points C_i en 6 groupes de points C_{i1} à C_{i6} : C_{i1} les 20 plus proches, C_{i2} les 20 suivant, etc.

Projeter les points C_{ij} dans le plan P_j passant par le point le plus proche de PB dans ce groupe

Calculer les coordonnées du centre C_j du centre (du cercle) des moindres carrés dans le plan P_j

Projeter les point C_j dans le plan PB

Chercher le plus petit cercle (centre des moindres carrés) contenant les points C_j et déterminer son diamètre d .

La mesure de la perpendicularité est le diamètre d qui doit être inférieur à 0.05 mm.

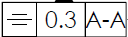
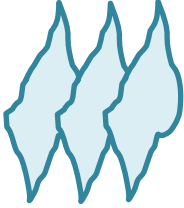
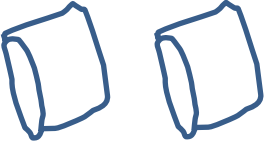
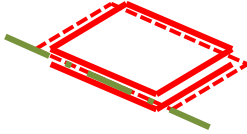
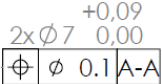
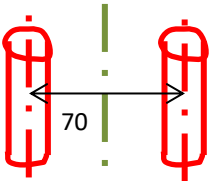
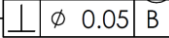
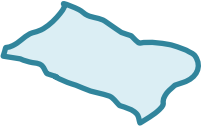
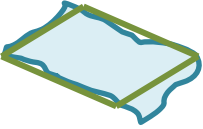
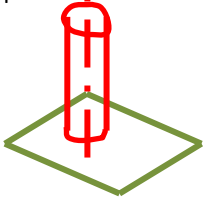
Question 35 : Donner le procédé de réalisation du brut de la pièce, et justifier le choix du concepteur.

Mécano-soudé, justification : petite série, peu de surfaces fonctionnelles, structure rigidifiée par les nervures.

Question 36 : Proposer un choix de matériau de cette pièce en justifiant votre choix.

Acier soudable avec caractéristiques mécaniques permettant de supporter les contraintes subies par la pièce,

Un traitement thermique de surface (cémentation et trempe superficielle) est envisageable pour les portées de roulements.

TOLÉRANCEMENT GPS	Analyse d'une spécification par zone de tolérance			
	Élément(s) tolérancé(s)	Élément(s) de référence	Référence(s) spécifiée(s)	Zone de tolérance
	Surface réputée plane médiane à deux surfaces réputées planes 	Deux surfaces réputées cylindriques 	DROITE « A-A », axe des cylindres coaxiaux tangents extérieur matière aux deux surfaces de références 	Volume entre deux plans distants de 0,3mm dont le plan médian contient la droite « A » 
	Groupe de 2 lignes réputées rectilignes dérivées de deux surfaces réputées cylindriques 	Idem 	Idem 	Groupe de 2 cylindres de diamètre 0.1 dont les axes sont positionnés diamétralement opposés sur un cylindre de diamètre 70 et d'axe « A-A ». 
	Lignes réputée rectiligne dérivée d'une surface réputée cylindrique 	Surface réputée plane 	PLAN « B » tangent extérieur matière minimisant l'écart maxi 	Volume d'un cylindre de diamètre 0.05 dont l'axe est contraint perpendiculaire au plan « B ». 
$\phi 84 \begin{matrix} -0,010 \\ -0,045 \end{matrix} (E)$ Les distances locales mesurées entre deux points diamétralement opposés (suivant une direction de mesure perpendiculaire à la droite axe du cylindre associé à la surface réelle) doivent être dans l'intervalle de tolérance : $83,955 \leq d_{li} \leq 83,99$ La surface réelle ne doit pas dépasser l'enveloppe cylindrique à la dimension de maximum de matière 83,955 mm.				

Question 37 : Faire un bilan des accessibilités d'usinage nécessaire à la réalisation des surfaces usinées de la pièce et indiquer les outils utilisés pour usiner ces surfaces.

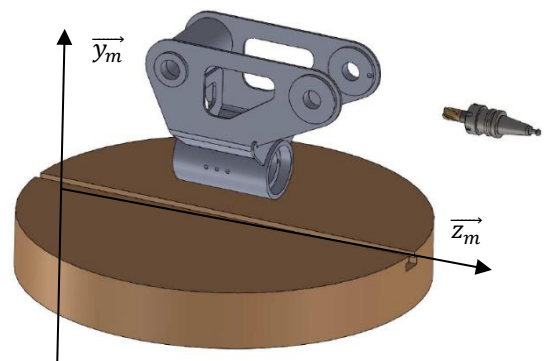
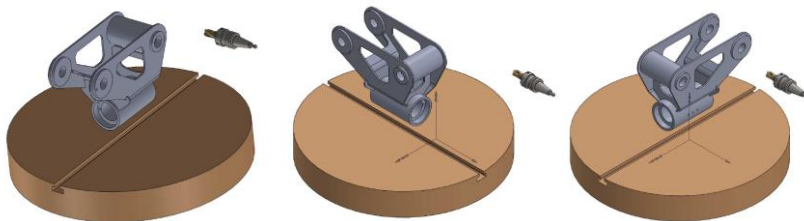
	Accessibilités	Nom de l'outils
Plan n°1	$\vec{z}_p$ en bout $\vec{x}_p$ et $-\vec{x}_p$ et $-\vec{y}_p$ et $\vec{y}_p$ en roulant	Fraise 2 tailles ou 1 taille Fraise 2 tailles
Plan n°2	$\vec{x}_p$ et $-\vec{x}_p$ et $-\vec{y}_p$ en roulant ou $\vec{z}_p$	Fraise 2 tailles ou 1 taille fraise 3 tailles pour les plans 2 et 3 usinés ensemble (axe de rotation de la fraise $\vec{z}_p$)
Plan n°3	$\vec{x}_p$ et $-\vec{x}_p$ et $-\vec{y}_p$ en roulant ou $\vec{z}_p$	Fraise 2 tailles ou 1 taille Fraise 2 tailles en roulant ou fraise 3 tailles pour les plans 2 et 3 usinés ensemble (axe de rotation de la fraise $\vec{z}_p$)
Plan n°4	$-\vec{z}_p$ en bout $\vec{x}_p$ et $-\vec{x}_p$ et $-\vec{y}_p$ et $\vec{y}_p$ en roulant	Fraise 2 tailles ou 1 taille Fraise 2 tailles
Plan n°5	$-\vec{y}_p$ en bout $-\vec{x}_p$ et $-\vec{z}_p$ et $\vec{z}_p$ en roulant	Fraise 2 tailles Fraise 2 tailles
Plan n°6	$\vec{y}_p$ $-\vec{x}_p$ et $-\vec{z}_p$ et $\vec{z}_p$ en roulant	Fraise 2 tailles Fraise 2 tailles
Cylindre n°7	$\vec{y}_p$	Fraise 2 tailles
Cylindre n°8	$-\vec{y}_p$	Fraise 2 tailles
Perçage Taraudé n°9	$-\vec{y}_p$	Forêt hélicoïdale + Taraud
Cylindre n°10	$\vec{z}_p$	Fraise 2 tailles
Cylindre n°11	$-\vec{z}_p$	Fraise 2 tailles
Cylindre n°12	$\vec{z}_p$	Fraise 2 tailles
Cylindre n°13	$-\vec{z}_p$	Fraise 2 tailles
Perçage n°14	$\vec{z}_p$	Foret

Question 38 : Choisir le ou les machines-outils permettant de réaliser cette pièce en un nombre minimal de phase. Expliquer quel serait la position du repère pièce par dans le repère machine.

Usinage en une seule phase sur un CU 4 axes ou 4 phases sur une fraiseuse 3 axes,

Fraiseuse 4 axes, avec $\vec{x}_p = \vec{y}_m$

Par exemple $\vec{y}_p = \vec{z}_m$ et $\vec{z}_p = \vec{x}_m$



Question 39 - Tracer la (ou les) Mise en Position de la pièce sur la machine outil. (une couleur par phase).

MIP isostatique :

pivot glissant ou centrage long (1, 2, 3, 4),

ponctuelle 5,

ponctuelle 6

Autre solution :

appui plan (1, 2, 3),

linéaire rectiligne (4, 5)

ponctuelle 6 (non représentée)

